# 化工过程分析与合成考点

## 1、 什么叫过程：

（1）客观事物从一个状态到另一个状态的转移。**【过程】**

（2)在工艺生产上，对物料流进行物理或化学的加工工艺称作过程工艺。

**【过程工艺】**

（3）以天然物料为原料经过物理或化学的加工制成产品的过程。

**【化工过程★★★】**

**【★★★包括】**
- 原料制备
- 化学反应
- 产品分离

（4）由被处理的物料流联接起来，构成化工过程生产工艺流程。

**【单元过程】**

（5）**【★★★最重要的单元过程】**
- 化学反应过程
- 换热过程
- 分离过程
- 输送过程

（6）**【★★★化学反应过程举例】**
- 催化反应过程
- 热裂解反应过程
- 电解质溶液离子反应过程
- 生化反应过程

（7）**【★★★过程控制技术发展历程】**
- 分散控制
- 计算机集中控制
- 集散控制（我国多）
- 现场总线控制

# 第二章、化工过程系统稳态模拟与分析

知识点框架
- 直接迭代法
- 回路搜索法
- 其他零散知识点

**【★★模块】**模型和算法，一是要建模，二是这个模型的算法，两者组一起才能算作模块。

**【★★单元模型类型】**理论模型、经验模型、半经验模型。

**【★★★什么叫稳态（化工过程稳态模拟）】**各个工艺参数状态量不随时间而发生变化的叫做稳态。

**【★★★什么叫模拟】对过程系统模型进行求解就叫模拟。**

**【★★★过程系统模拟可以解决哪些问题（会画图）】**

（1）过程系统模拟分析问题；
（2）过程系统设计问题；
（3）过程系统参数优化问题。

1）**过程系统模拟分析问题：**已知决策变量输入，已知过程参数，求输出，是一个正向求解问题，最简单的模型。

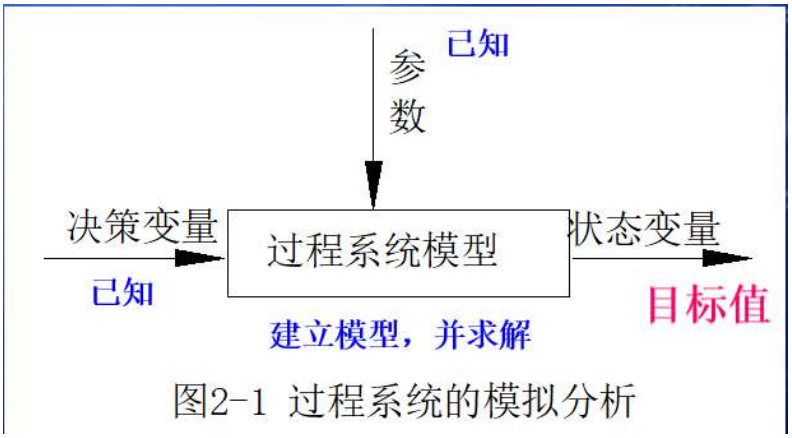
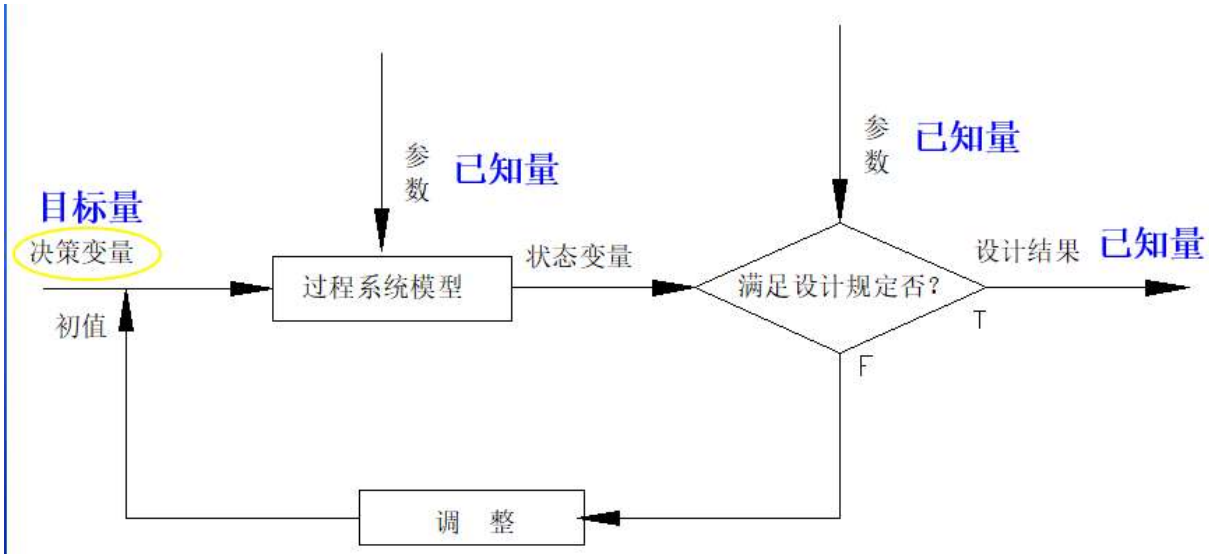
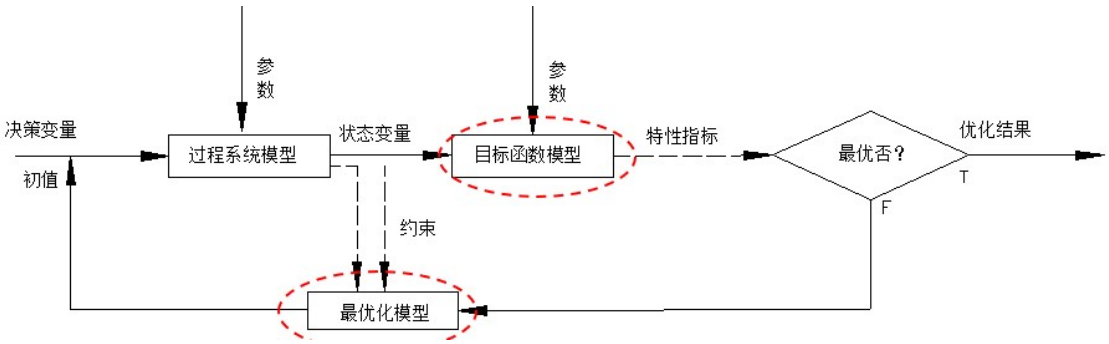



图2-1 过程系统的模拟分析

2）**过程系统设计问题 ：**已知输出设计结果，已知过程参数，求决策变量输入；看起来是已知输出求输入，实际上是假设输入猜值去计算输出与已知输出进行比较再调整猜值进行计算。只能单项求解，从左到右




3)**过程系统参数优化问题：**过程系统模型与最优化模型联立求解，得到一组使工况目标函数最佳的决策变量，从而实施最佳工况。




**【★★★过程系统模拟三种基本方法，及其优缺点】**

（1）序贯模块法（不适于解算设计、优化问题，只适于模拟问题）
（2）面向方程法
（3）联立模块法（同时有（1）、（2）的优点）

| 方法 | 含义 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| **序贯模块法【★★★★★】** | 从系统入口物流开始，经过接受该物流变量的单元模块的计算得到输出物流变量，这个输出物流变量就是下一个相邻单元的输入物流变量。依次逐个各个单元，最终得出状态变量值。 | 与实际过程的直观联系强；<br>模拟系统软件的建立、维护和扩充都很方便，易于通用化。<br>计算出错时易于诊断出错位置。 | 计算效率低，尤其是解决设计和优化问题的计算效率更低。 |
| **面向方程法（大概意思）** | 把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组求解。 | 解算快<br>模拟型计算与设计型计算一样适合最优化计算，效率高；<br>便于与动态模拟联合实现 | 要求给定较好的初值，否则可能得不到解。<br>计算失败后诊断错误所在困难，形成通用化程序困难，难以继承已有单元操作模块。 |
| **联立模块法（大概意思）** | 将过程系统的近似模型方程与单元模块交替求解，又称双层法。 | 可以利用前人开发的单元操作模块；<br>可以避免序贯模块法中的循环流迭代。<br>比较容易实现通用。 | 将严格模型做成简化模型时需要花费机时。<br>用简化模型来寻求优化时，其解与严格模型优化解是否一致有争论。 |

**【★★★单元模块】**是依据相应过程单元的数学模型和求解算法编制而成的子程序。具有**单向性**特点

**【★★★断裂】**通过迭代把高维方程组降阶为低维方程组的办法。

（1） 它适用于**不可分割子系统**；

（2） **【★★不可分割子系统】**过程系统中，若含有再循环物流，则构成不可分割子系统。

（3）**【★★★★★断裂基本原则】**
- 1）切割流线总数最少
- 2）切割流线所含变量数最少
- 3）切割流线的总权重最小
- 4）环路切割的总次数最少

（4）**【★简单回路】**包含两个以上流股，且其中的任何单元只被通过一次。 矩阵：行→回路；列→物流。

**【★★★适合于收敛单元应满足要求：】**
- （1）对初值的要求不高。
- （2）数值稳定性好
- （3）收敛速度快
- （4）占用计算机存储空间少

**【★直接迭代法（会实际方程运算代数运算不给分）】** ——优化→ **【★★阻尼迭代法】**

- 优点：方法简单
- 缺点：迭代次数多、收敛速度慢。

**【★★★通式：】** $x^{k+1} = qx^{k} + (1-q)G(x^{k})$

**【★★★分析：】**q 为阻尼因子，可以人为给定

| | |
|---|---|
| q=0 | 直接迭代 |
| 0＜q<1 | 加权直接迭代，可改善收敛的稳定性 |
| q<0 | 外推直接迭代，加速收敛，但稳定性下降 |
| q≥1 | 无意义 |

**【★★面向方程法（适用于线性化，非线性方程组先线性化）】**

**【★★★优缺点】**

**【★★★★求解方法（填空）】**
- 降维求解法
- 联立求解法

**【★★★降维求解法的程序步骤】**

（1）**不相关子方程组**的识别

**【★★不相关子方程组】**子方程组中只含有特有的某些变量，这些变量不出现在其他子方程组中（与基本变量相似）

（2）不可分解子方程组的识别（方程组的分解，确定计算范围）

**【★★★★★回路搜索法（告诉有向图，会回路搜索）PPT2-02 28】**

输出变量的确定

画有向图

回路搜索

邻接矩阵法

（3）不可分解稀疏方程组的断裂降维解法

**【★★联立模块法】**

**【★★★优缺点】**

**【★★★两种切断方式】**
- 联结物流全切断方式；
- 回路切断方式。

# 第四章、化工过程系统的优化

**【★★★★★单纯形表格计算】**

**【★★★★最优化问题包括要素（内容）】**

（1）目标函数

（2）优化变量

（3）约束条件

（4）可行域

**【★★★可行域】**满足约束条件的方案集合，构成了最优化问题的可行域。

**【★★最优解】**过程系统最优化问题是在可行域中寻求使目标函数取最小值的点。

**【★★★★最优化问题的建模方法】**

（1） 机理模型

（2） 黑箱模型

（3） 混合模型

**【★★★★系统最优化方法的分类】**

（1） 无约束最优化与有约束最优化

（2） 线性规划 LP（目标函数约束条件全部都为线性函数称为线性规划，剩一个为非线性函数为非线性规划）

（3） 单维最优化和多维最优化

（4） 解析法与数值法

（5） 可行路径法与不可行路径法

**【★★★★★单纯形表格】**

**【★★★★图解法（简单，掌握）】**

**【★★★★★单纯形法】**

【★★★标准型】

（1）目标函数值一定是最小值

（2）约束条件中没有不等式约束，全是等式约束

（3）所有的变量全是非负条件

【★★★★★标准化方法（会画）】

【★★★★单纯型表格（空表已给出，告诉典范式）】

典范形？
进基变量如何选取？
离基变量如何选取？

（标准化后如果不是典范型，构造典范型）

【★★NLP 非线性规划】

【★★★拉格朗日乘子法通式】

$$\phi(x,\lambda) = f(x) + \sum_{j}^{m} \lambda_j e_j(x) \qquad x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

$$e_j(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \qquad j = 1,2,\cdots,m$$

【★★★罚函数通式】

$$F(x) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \sum k_j [g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n)]^2 \qquad j = 1,2,\cdots,m$$

# 第五章、化工生产过程操作工况调优

【★★★★调优方式】

（1） 离线调优：
模型与装置分离
计算数据取报表记录
调优结果指导生产

（2） 在线开环调优：
模型与装置相连
计算数据为实时检测数据
调优结果指导生产

（3） 在线闭环调优：
模型与装置相连
计算数据为实时检测数据
调优结果直接返回控制系统

# 第七章、换热网络合成

**【★★★★换热网络合成】**通俗地讲就是将物流匹配在一起，充分利用热物流去加热冷物流，提高系统的热回收，以便尽可能地减少辅助加热与辅助冷却负荷。

**【★★★换热网络合成目的】**

（1） 让某一个物料从初始温度到目标温度；（一定要达成）

（2） 尽可能的回收余热；

（3） 尽可能的减少换热设备数。

**【★★★★温度区间求夹点（会画温度区间表）】**

将热物流的起始温度与目标温度减去最小允许温差△Tmin，然后与冷物流的起始、目标温度一起按从大到小排序，构成温度区间。

**【★★★★会问题表法求夹点（热容流率单位，冷减热）】**

记住两个公式：

（1）$D_i = I_i - Q_i$（每一个温度区间的净热需求等于上个温度区间的输入-温度区间的输出）

（2）$I_i = Q_{i-1}$（下个温度区间的输入=上个温度区间的输出）

（3）$D_i = I_i - Q_i = (T_i - T_{i+1})(\sum FCp_C - \sum FCp_H)$（等于热容流率乘以温差）

**【★★★★夹点】** 在温度区间中，高温度区间向低温度区间传递的热量为零的点，**不是接受热量为零的点（判断）对于热公用工程是 260℃,对于冷公用工程是 250℃** 。

**物理意义：**温焓图上组合曲线垂直距离最低的点。

**【★★★夹点的三个特性】**

（1） 能量特性

（2） 位置特性

（3） 传热特性

**【★★★★夹点设计的三原则】**

（1）避免夹点之上热物流与夹点之下冷物流间的匹配

（2）夹点之上禁用冷却器

（3）夹点之下禁用加热器

**【★★★★匹配的可行性原则】**

（1） 总物流数可行性原则：

夹点一侧 $N_{流出} \geq N_{流入}$

（2） FCp（热熔流率）可行性原则

夹点一侧 $FCp_{流出} \geq FCp_{流入}$

**【★★★换热网络合成中的实际问题】**

热物流所作线性的逼近不能高于热物流线，对冷物流所作的线性逼近不能低于冷物流线。

**【★★★（物流）禁止匹配与强制匹配适用范围】**

考虑到腐蚀、操作安全、设备布置、管线铺设、操作方便等问题，可能会禁止某些物流间的匹配或强制进行某些物流间的匹配。

**老厂改造时应充分利用原有设备，就属于强制匹配。**

# 第八章、分离塔序列的综合

**【★★★分离序列综合的目的】**

选择最合理的分离方法，确定最优的分离序列，以降低其各项费用。

**【★★★（分离序列中）什么叫简单塔】**

（1） 一个进料分离为两个产品；

（2） 每一个组分只出现在一个产品中，即锐分离；

（3） 塔底采用再沸器，塔顶采用全凝器。

**【★★★三个计算】**

（1） 分离序列数：$S_R = \sum_{j=1}^{R-1} S_j \bullet S_{R-j} = \frac{[2(R-1)]!}{R!(R-1)!}$

（2） 分离子群数：$G = \sum_{j=1}^{R} j = \frac{R(R+1)}{2}$

（3） 分离子问题数：$U = \sum_{j=1}^{R-1} j(R-j) = \frac{R(R-1)(R+1)}{6}$

**【★★★经验规则（抽考）】**

（1） 优先采用使用能量分离剂，使用质量分离剂的塔后马上分离出去；只有用它可以显著增加挥发度，用它可以直接得到产品时使用质量分离剂。

（2） 高温高压分离。

（3） 元素最少的分离序列

（4） 首先应移除腐蚀性和危险性的组分

（5） 相对挥发度接近于 1 的最后分离

（6） 首先移除含量最多的组分

（7） 等摩尔分割

（8） CES（分离度系数）最大的首先分割

**【★★★★分离塔的最优分离序列应该如何寻找？有哪些方法？（名字知道）】**

（1） 穷举法

（2） 动态规划法

（3） 分离度系数大的优先分离的方法

（4） 相对费用函数的方法

$$F = [(1-f)^{2.73} + 2.41]\Delta T^{-0.31}$$

**【可能存在的原题，同类型题】**

换热网络设计步骤有哪些？

（1） 先找Δt，判断是夹点问题还是非夹点问题；

（2） 如果是非加点问题，必须当Δt 大于Δt 域值的时候才能寻找最优的换热网络。

（3） 如果是夹点问题，先找最小传热温差，然后温度区间法寻找夹点；寻找夹点之后进行夹点两个可行性的匹配，如果不可行进行流股分割；匹配完了之后得到能量最优的换热网络。再看有没有独立的热负荷回路，如果有用能量松弛法合并该回路得到减少换热单元。最后在能量最优和换热单元最少之间找到一个折中。